

Integración de Servicios Cloud GCP

Sistemas operativos de red e introducción a la virtualización

Semana 01 - Sesión 01

Rel Guzman



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Es la primera sesión.

Cuatro palabras que usaremos durante toda la sesión

Palabra	Qué significa aquí	Comparación cotidiana
Servidor	Computadora (o programa) que atiende pedidos de otros	La cocina de un restaurante
Servicio	Programa que resuelve un tipo de pedido	El cocinero de una especialidad
Máquina virtual	Computadora creada con software dentro de una computadora real	Un departamento dentro de un edificio
Hipervisor	Software que crea esas computadoras y les reparte los recursos	El administrador del edificio

Cómo usar esta diapositiva

Si en algún momento pierdes el hilo, regresa aquí. Todo lo demás se construye sobre estas cuatro ideas.

Una pequeña tienda necesita un sitio web donde:

- ▶ el **visitante** consulte productos;
- ▶ el **cliente** use un carrito y registre pedidos;
- ▶ el **vendedor** actualice el stock;
- ▶ el **administrador** gestione usuarios.

Decide y explica

¿Cómo organizarías la tienda en ese único servidor? Escribe una propuesta breve en el chat.

La restricción

La tienda dispone de **un solo servidor físico**: una computadora encendida todo el tiempo y conectada a internet, que debe atender a todos.

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar para qué sirve un **sistema operativo de red**, cómo un **servicio** atiende solicitudes y cómo un **hipervisor** reparte los recursos de un equipo entre varias **máquinas virtuales**.

- ▶ ¿Qué funciones cumple un sistema operativo en una computadora?
- ▶ ¿Qué ocurre cuando escribes una dirección web en el navegador?
- ▶ ¿Qué entiendes por servidor y por servicio?
- ▶ ¿Es posible ejecutar varias computadoras dentro de un solo equipo físico? ¿Cómo?

¿Para qué te servirá lo aprendido?

Comprenderás cómo se organizan los servicios en un servidor, cómo se controla el acceso a los recursos y cómo la virtualización permite aprovechar mejor un equipo físico.

Estas ideas son la base para desplegar, administrar e integrar servicios en la nube durante las siguientes sesiones.

«Servidor» significa tres cosas distintas

1. Un equipo

Una computadora encendida las 24 horas, casi siempre sin pantalla ni teclado, guardada en un centro de datos.

2. Un programa

Software que espera solicitudes y responde.

Ejemplos reales: Apache
Nginx Node.js + Express

3. Un rol

El que responde en una conversación. El mismo equipo puede ser cliente en otra conversación.

En palabras simples

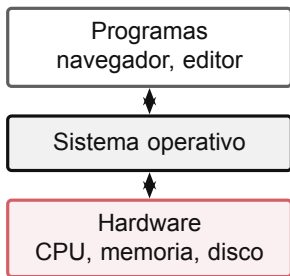
En un restaurante: el local es el *equipo*, el cocinero es el *programa* y «atender pedidos» es la función propia del *rol* de «servidor». Cuando decimos «servidor» casi siempre nos referimos al rol.

Por eso tu laptop puede comportarse como servidor: basta que ejecute un programa que atienda solicitudes.

Un sistema operativo conecta los programas con el hardware

Sistema operativo

Software que administra el hardware de un equipo y permite ejecutar programas.



Ejemplos que ya conoces

Windows

macOS

Ubuntu / GNU-Linux

Android

En palabras simples

Ningún programa toca el hardware directamente. Cuando el navegador necesita memoria o guardar un archivo, se lo pide al sistema operativo, que asigna recursos, organiza archivos, controla dispositivos y mantiene separados los procesos.

Una red permite que varios equipos intercambien información

Red

Conjunto de equipos conectados que intercambian información.



Para encontrarse hace falta una dirección

Cada equipo de la red tiene una **dirección IP** (por ejemplo 192.168.1.20), igual que una dirección postal: sin ella el mensaje no sabría a dónde llegar.

Una red puede ser de cualquier tamaño

La wifi de tu casa es una red; la de tu trabajo también. Internet es la red que conecta a todas las demás. En las tres funciona la misma idea: equipos con dirección que intercambian datos.

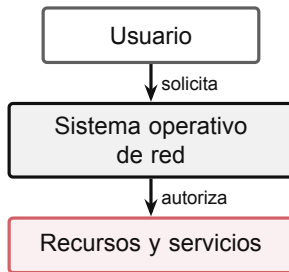
Sistema operativo de red

Sistema operativo que administra usuarios, recursos y comunicaciones entre equipos conectados.

- ▶ Identifica quién solicita acceso.
- ▶ Aplica reglas sobre los recursos.
- ▶ Facilita servicios compartidos.
- ▶ Registra o rechaza acciones.

Ejemplos: Windows Server Ubuntu Server

Tu laptop ya hace una versión pequeña de esto.



Usuario Persona o proceso autorizado para utilizar el sistema operativo. Responde: *¿quién?*

Grupo Conjunto de usuarios que comparte permisos. Responde: *¿quiénes reciben la misma regla?*

Permiso Autorización para leer, modificar o ejecutar un recurso. Responde: *¿qué puede hacer?*

Recurso compartido Archivo, carpeta o dispositivo disponible mediante la red. Responde: *¿sobre qué?*

Regla de acceso

Una regla relaciona **usuario o grupo + acción permitida + recurso**.

Una regla concreta

El grupo **Vendedores** puede **modificar** el recurso /stock.

En palabras simples

Es la tarjeta de un hotel: abre tu habitación y el gimnasio, pero no la oficina de administración.

Rol

Conjunto de permisos asociado con una función dentro del sistema.

Rol	Acciones permitidas
Cliente	Registrar pedidos
Vendedor	Modificar el stock
Administrador	Registrar pedidos, modificar el stock y gestionar usuarios

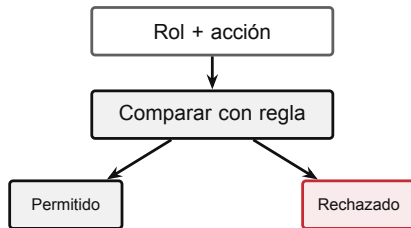
¿Por qué roles y no permisos uno por uno?

Si mañana entra un nuevo vendedor, solo se le asigna el rol: no hay que volver a escribir sus permisos. Y si el rol cambia, cambian todos a la vez.

La **autorización** ocurre cuando el sistema operativo compara la acción solicitada con los permisos del rol.

1. Abre `1_autorizacion-roles.html` en tu navegador (doble clic: no necesita internet).
2. Selecciona un usuario: **Ana** (Cliente), **Luis** (Vendedor) o **Sofía** (Administrador).
3. Elige una acción y presiona **Ejecutar**.
4. Lee el resultado y la **regla aplicada**.
5. Repite hasta probar los tres roles.

Si algo se desordena, usa **Restablecer**.



Anota

La frase exacta de la regla que rechazó una acción.

Ejemplo

Un vendedor solicita *actualizar el stock*. El sistema operativo revisa su rol y permite la acción porque posee ese permiso.

Decide y explica

Predice antes de ejecutar:

1. ¿Qué ocurre si un cliente registra un pedido?
2. ¿Podrá un cliente modificar el stock?
3. ¿Y si cualquiera gestionara cuentas?

Principio de mínimo privilegio

Cada usuario recibe **solo** los permisos que necesita para su tarea, y nada más. Así, un error o una cuenta robada causan el menor daño posible.

Conclusión del bloque

El sistema operativo utiliza identidades, grupos y permisos para controlar el acceso a recursos.

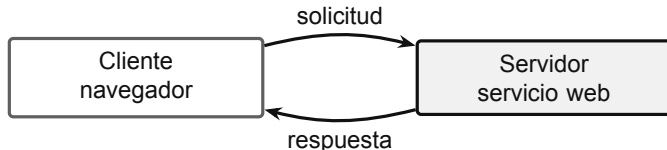
Cliente y servidor describen cómo se reparte el trabajo

Cliente

Programa o equipo que inicia una solicitud. En nuestro caso, el navegador cumple este rol.

Servidor

Programa o equipo que recibe la solicitud, realiza una tarea y devuelve una respuesta.



Ojo con esto

El navegador **no** decide qué está permitido: solo pide y muestra lo que el servicio responde.

Antes de seguir: ¿qué es exactamente un «servicio»?

Servicio

Programa que se ejecuta en segundo plano, sin que nadie lo abra, esperando peticiones para hacer una tarea concreta.

	¿Quién lo inicia?	¿A quién atiende?
Programa	Tú, cuando lo abres	A ti, en su ventana
Servicio	El sistema operativo, al encender	A su propio equipo
Servicio de red	El sistema operativo, al encender	A otros equipos, por la red

Ya tienes servicios funcionando

En tu laptop, ahora mismo: la cola de impresión, las actualizaciones automáticas y la sincronización de la hora. Nunca los abriste y no los verás en una ventana.

En palabras simples

Un programa es el chef que llamas cuando quieres cocinar. Un servicio es el cocinero que ya está en la cocina, listo, aunque nadie haya pedido nada todavía.

Un servicio de red atiende una necesidad concreta

Servicio de red

Programa que recibe solicitudes de otros equipos y produce una respuesta.

Servicio	Necesidad que atiende	Nombre técnico
Web	Entrega páginas o aplicaciones	HTTP / HTTPS
Nombres	Relaciona nombres con direcciones de red	DNS
Configuración automática	Entrega configuración de red a los equipos	DHCP
Archivos	Almacena y comparte documentos	SMB / NFS
Acceso remoto	Permite administrar un equipo desde otra ubicación	SSH / RDP

Verás estas siglas en cualquier panel de administración, incluida la consola de GCP.

Cada servicio escucha detrás de una puerta numerada

material de apoyo

Puerto

Número que indica a qué servicio del equipo va dirigida una solicitud.

En palabras simples

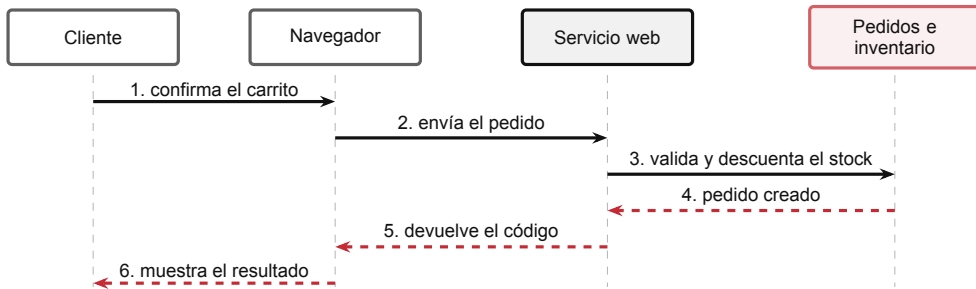
La dirección IP es la dirección del edificio; el puerto es el número de oficina.

Puerto	Servicio habitual
80 / 443	Web (HTTP / HTTPS)
53	Nombres (DNS)
22	Acceso remoto (SSH)
3389	Escritorio remoto (RDP)

Por qué te lo adelantamos

En la nube, abrir o cerrar el tráfico de una VM será exactamente esto: reglas de firewall sobre puertos.

Una solicitud recorre componentes hasta producir respuesta



El tiempo avanza hacia abajo · **línea continua** = ida · **línea punteada roja** = vuelta

Dos respuestas diferentes

Consultar solo lee información; registrar cambia el stock y crea un registro nuevo.

¿Y si algo falla?

Si el paso 3 falla, la vuelta trae el motivo del error en lugar del código de pedido.

1. Abre `2_mini-ecommerce.html`.
2. Consulta el stock de un producto.
3. Intenta agregar una cantidad **mayor** que la disponible y lee el mensaje.
4. Agrega una cantidad válida y registra el pedido; anota el código.
5. Vuelve a mirar el stock: cambió.
6. Selecciona **Ver recorrido**.

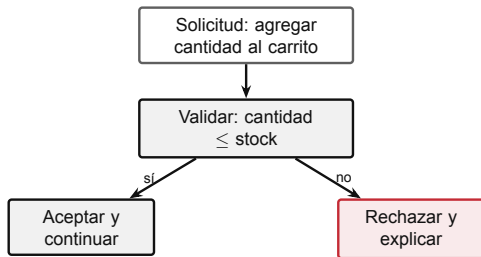
Ejemplo

Al consultar un producto, el cliente inicia la acción, el servicio web recibe la solicitud y el navegador muestra la información recibida.

Decide y explica

Identifica en el recorrido:

- ▶ quién inicia la acción;
- ▶ qué componente recibe la solicitud;
- ▶ qué respuesta regresa.



Validar es decidir antes de cambiar datos

Sin validación, el sistema vendería productos que no existen y el inventario dejaría de coincidir con la realidad.

Ojo con esto

Quien valida es el **servicio**, no el navegador. Lo que ocurre en el navegador puede modificarse; lo que ocurre en el servidor, no.

Conclusión del bloque

Un servicio de red atiende una necesidad mediante solicitudes, validaciones y respuestas.

Virtualización

Creación mediante software de una representación de un recurso tecnológico.

Recurso físico

Existe en el equipo: procesador, memoria y almacenamiento. Se puede tocar.

Representación virtual

Recibe una porción controlada de esos recursos y se comporta como un equipo separado.

En palabras simples

Un edificio dividido en departamentos: cada uno tiene su puerta, su llave y sus muebles, pero todos comparten la misma estructura y el mismo terreno.

Ojo: virtualizar **no** crea recursos nuevos; organiza y reparte los que ya existen. Dividir un edificio no agranda el terreno.

Cuatro piezas forman una máquina virtual

Pieza	Qué es	En tu laptop sería
Equipo anfitrión (host)	Computadora física que proporciona sus recursos	Tu laptop
Hipervisor	Software que crea y administra máquinas virtuales	VMware
Máquina virtual (VM)	Computadora hecha con software que recibe parte de los recursos físicos	La ventana que se abre
Sistema operativo invitado (guest)	Sistema operativo instalado dentro de la VM	Lubuntu dentro de esa ventana

Relación clave

El anfitrión (host) aporta recursos; el hipervisor los asigna; la VM los recibe; el sistema operativo invitado (guest) los utiliza.

Memoria, CPU y almacenamiento en palabras simples

material de apoyo

Recurso	Para qué sirve	Comparación
Memoria (RAM)	Guarda lo que se está usando en este momento	El escritorio donde trabajas: si es chico, no cabe todo
CPU (núcleos)	Ejecuta las instrucciones	Las manos que hacen el trabajo: más núcleos, más tareas a la vez
Almacenamiento (disco)	Conserva los datos aunque se apague	El archivador donde guardas los documentos

Diferencia que suele confundir

La memoria se borra al apagar el equipo; el almacenamiento no. Por eso los pedidos se guardan en disco y no en memoria.

¿Por qué separar en dos VM y no instalar todo junto?

Todo en un mismo sistema operativo

- ▶ Una falla afecta a todo el sitio.
- ▶ Actualizar la tienda obliga a tocar los archivos.
- ▶ Quien entra a la web alcanza los archivos.
- ▶ Los programas se pelean por la memoria.

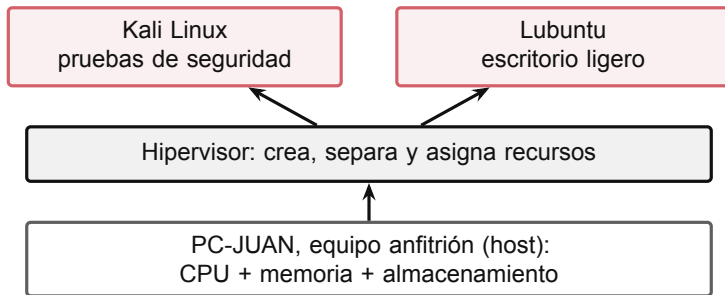
Separado en dos VM

- ▶ Si una VM falla, la otra sigue.
- ▶ Cada VM se actualiza por su cuenta.
- ▶ Los permisos se definen por VM.
- ▶ Cada VM tiene un límite de recursos.

Ojo con esto

Separar también cuesta: cada VM necesita su propio sistema operativo, su memoria y su mantenimiento. Se separa cuando el beneficio supera ese costo, no por costumbre.

El hipervisor separa las VM y comparte el hardware



Aislamiento

Cada VM es un equipo independiente: su sistema operativo, su disco y su IP.

En la práctica

Reinicias Kali Linux y Lubuntu sigue funcionando. Pero si apagas PC-JUAN, se apagan las dos.

Asignar a una VM significa reservar capacidad física

Anfitrión (host) disponible	Memoria	CPU	Almacenamiento
PC-JUAN	8 GB	4 núcleos	100 GB

Asignado

Suma de los recursos entregados a Kali Linux y Ubuntu. Quedan reservados aunque la VM esté ociosa.

Sin asignar

Capacidad restante que el hipervisor todavía puede entregar a otra VM.

Sin asignar = Capacidad total – Total asignado

Una configuración válida respeta los tres límites

Máquina virtual	Memoria	CPU	Almacenamiento
Kali Linux	3 GB	2 núcleos	35 GB
Lubuntu	3 GB	1 núcleo	45 GB
Total asignado	6 GB	3 núcleos	80 GB
Sin asignar	2 GB	1 núcleo	20 GB

La cuenta, recurso por recurso

Memoria: $3 + 3 = 6 \leq 8$ GB

CPU: $2 + 1 = 3 \leq 4$ núcleos

Almacenamiento: $35 + 45 = 80 \leq 100$ GB

Basta con que uno falle

Si el almacenamiento sumara 120 GB, la configuración se rechaza aunque memoria y CPU estén bien.

1. Abre `3_virtualizacion-recursos.html`.
2. Prueba primero una configuración **imposible**: 6 GB para Kali Linux y 4 GB para Lubuntu.
3. Presiona **Aplicar configuración** y lee qué recurso se pasó del límite.
4. Corrige la distribución y vuelve a aplicar.
5. Deja al menos un recurso sin asignar y explica por qué conviene.

Ejemplo

Si Kali Linux recibe los 8 GB, no queda memoria para Lubuntu: no podrías encenderla.

Decide y explica

¿Por qué una VM debe considerar las necesidades de la otra?

- ▶ ¿Cómo atiende un servidor las solicitudes de los usuarios de forma segura?
- ▶ ¿Por qué conviene usar máquinas virtuales en un servidor?

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2023). *Modern operating systems* (5th ed.). Pearson.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson.

A vibrant watercolor splash background in shades of blue, purple, and pink, with the word "gracias" written in a white, cursive script font in the center.

gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú